# Questão da tangente · ENEM 2025

Roteiro de narração (sua voz, sem rosto) · animação em Manim · versão 3 (com a leitura da questão) · cerca de 3:15

| Você fala | A animação mostra |
|---|---|
| **0 · Gancho** | 0:00 – 0:10 |
| Essa é a questão mais difícil do ENEM 2025. Mas o próprio desenho já entrega a resposta. Olha. | Primeiro quadro = último quadro (loop). Figura do INEP recriada em Manim: copo à esquerda, gráfico à direita. A água sobe e um ponto corre pela curva, ligados por tracejado azul. Texto no topo: "A questão mais difícil do ENEM 2025". |
| **1 · Lendo a questão** | 0:10 – 0:55 |
| Primeiro, vamos ler. "Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante..." Vazão constante: a mesma quantidade de água entra a cada minuto. | Enunciado do INEP na tela, em texto limpo. Um marca-texto (fundo colorido, nunca linha sobre o texto) acompanha a leitura. "vazão constante" ganha cor; ao lado, uma torneira pequena com fluxo fixo. |
| "...a distância D da lâmina de água ao tampo da mesa, em centímetro, aumente em relação ao tempo T, em minuto..." Ou seja: D é a altura da água, e T é o tempo. | "D" e "T" ganham cor. Setas curtas levam D até o nível da água no copo e até o eixo vertical; T até o eixo horizontal. |
| "...de acordo com uma função do tipo D = k + tg[p(T + m)], sendo os parâmetros k, p e m números reais..." É uma tangente com 3 números escondidos: k, p e m. Achar eles é a questão inteira. | A fórmula sai do texto e cresce no centro, com k, p e m nas três cores fixas do vídeo e um "?" sobre cada um. |
| "...para T variando entre 0 e 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentadas assíntotas verticais da função tangente." Assíntotas são essas retas verdes pontilhadas. Guarda elas, já já explico. | A figura do INEP entra. O trecho de 0 a 4 do eixo T acende. As duas retas verdes piscam, com os valores (5 − 2π)/2 e (5 + 2π)/2 em destaque. |
| E o comando: "A expressão algébrica que representa a relação entre D e T é..." Repara nas alternativas: todas têm a mesma cara. O que muda são só os 3 números. Então bora descobrir k, p e m. | As 5 alternativas aparecem empilhadas; em cada uma, só k, p e m ficam coloridos, o resto fica cinza. Volta a fórmula com os três "?". |

| 2 · O copo desenha o gráfico | 0:55 – 1:25 |
|---|---|
| Agora, o desenho. Como a vazão é constante, a altura sobe conforme a largura do copo. Num cubo, sobe sempre igual: o gráfico é uma reta. | Torneira com "vazão constante". Cubo pequeno enchendo em camadas iguais; ao lado, a reta se desenha. Rápido, uns 5 s. |
| Onde o copo é estreito, sobe rápido. Onde é largo, sobe devagar. Esse copo é estreito, largo, estreito. Então o gráfico é rápido, devagar, rápido. | O vaso do INEP enchendo em fatias de mesmo volume: finas embaixo e em cima, grossas no meio. "rápido / devagar / rápido" aparece ao lado de cada trecho da curva, sem cruzar linhas. |
| E o ponto mais deitado é a parte mais larga: o ponto (2,5 ; 30). | Faixa ligando a parte mais larga do copo ao ponto (2,5 ; 30), que pulsa e fica marcado até o fim. |
| **3 · Isso é uma tangente** | 1:25 – 1:50 |
| E esse formato é o da tangente. Ela passa pelo zero, sobe pro infinito, vem do menos infinito, e nunca encosta nas assíntotas, aquelas retas verdes. E se repete a cada π. | Círculo unitário rápido: o segmento tg téta cresce na reta x = 1 e é transportado para o gráfico y = tg x. Assíntotas pontilhadas em verde (estilo INEP). Chave "período = π". Um ramo faz morph e encaixa na curva do vaso. |
| **4 · Os três números** | 1:50 – 2:20 |
| A questão mexe nela com três números. O k sobe o gráfico: é a altura do centro. | Fórmula D = k + tg[p(T + m)] no topo, k, p e m em três cores fixas. Controle de k: o gráfico sobe, o centro acompanha. |
| O m arrasta pro lado: o centro fica onde o parêntese zera, em T = −m. | Controle de m: o gráfico desliza; aparece T + m = 0 → T = −m. |
| E o p estica: o período vira π/p. | Controle de p: as assíntotas se afastam, a chave do período mostra π/p. |
| **5 · Resolvendo** | 2:20 – 2:55 |
| Agora lê o desenho. O centro é o meio das assíntotas: os 2π se cancelam, e dá 2,5. Altura 30. Então k = 30, e m = −5/2. | Gráfico do INEP de volta. [(5 − 2π)/2 + (5 + 2π)/2] ÷ 2: os 2π acendem e somem juntos, fica 2,5. O ponto (2,5 ; 30) pulsa. k = 30 e m = −5/2 voam para dentro da fórmula. |
| A distância entre as assíntotas é 2π. π/p = 2π: p = ½. Alternativa E. | Chave entre as assíntotas: 4π/2 = 2π. π/p = 2π → p = ½. Fórmula final D = 30 + tg[½(T − 5/2)]; as alternativas aparecem e a E acende. |

## 6 · Segredo e loop

2:55 – 3:15

| | |
|---|---|
| E o segredo: nem precisava da conta. Centro na altura 30? Sobram D e E. Na D, o centro cai em T = 5. Não é. Resposta E. | Alternativas na tela. "k = 30": A, B e C ficam cinzas e saem (sem riscar o texto). Em D, o parêntese (T − 5) acende e marca T = 5 no eixo, longe do 2,5; D sai. Sobra E. |
| O formato do copo desenhou o gráfico... e o gráfico entregou a resposta. | O copo esvazia e a câmera volta ao enquadramento do primeiro quadro. Último quadro = primeiro quadro. |

**Notas**

- **Leitura:** o texto entre aspas é o enunciado oficial do INEP, palavra por palavra; o que vem depois das aspas é o seu comentário. Leia o enunciado num tom e comente noutro, como professor.
- **Resposta conferida: alternativa E**, D = 30 + tg[½(T − 5/2)]. Assíntotas em ½(T − 5/2) = ±π/2, ou seja T = (5 ± 2π)/2, exatamente as do enunciado. A alternativa D tem o centro em T = 5, por isso cai.
- **A figura do INEP não está em escala.** Com a resposta E, D(0) ≈ 27 cm e D(4) ≈ 30,9 cm: na vida real a curva entre 0 e 4 minutos é quase plana. Nas cenas da questão a animação usa o desenho esquemático do INEP; só nos blocos 2 e 3 (a tangente pura) o gráfico é em escala. Isso não entra na fala para não confundir (pode virar um comentário fixado: "repararam que o desenho não está em escala?").
- **Duração:** cerca de 400 palavras, uns 3:00 a 3:15 no seu ritmo. As pausas marcadas na animação são onde a música sobe.
- **Como gravar no WhatsApp:** um áudio por bloco (7 áudios). Se errar uma frase, respira e repete a frase inteira no mesmo áudio; eu corto. Lugar silencioso, celular a um palmo da boca. Eu converto o ogg, limpo o ruído e nivelo o volume.
- **Números:** em algarismos e fórmulas, como você pediu. Leia do seu jeito.